

지수법칙: 나눗셈과 분배 법칙

[핵심 요약]

지수법칙이란 같은 밑을 가진 거듭제곱끼리 계산할 때, 지수를 더하거나 빼서 식을 간단히 만드는 마법 같은 규칙입니다. 특히 나눗셈에서는 지수를 '빼기'하고, 괄호가 있을 때는 지수를 '나누어 주기' 하는 것이 핵심입니다.

[단계별 개념 학습]

1. 거듭제곱의 나눗셈: "나누기는 곧 뺄셈이다!"

밑이 같은 두 거듭제곱을 나눌 때는 지수끼리 빼주면 됩니다. 왜 그럴까요? 분수 형태로 써서 약분해 보면 바로 알 수 있어요.

$$a^m \div a^n = a^{m-n} \quad (\text{단, } a \neq 0)$$

예를 들어 $3^6 \div 3^4$ 를 계산해 봅시다. 3을 6번 곱한 것을 4번 곱한 것으로 나누면, 4개의 3이 약분되어 사라지고 2개만 남게 되죠!

이미지 설명: 분자에 3이 6개, 분모에 3이 4개 있어 하나씩 지워지며 3의 제공이 남는 과정

2. 아주 특별한 지수: 0과 음수

나눗셈을 하다 보면 지수가 0이 되거나 마이너스가 되는 신기한 상황이 생깁니다. 당황하지 마세요!

- **지수가 0일 때:** 똑같은 수를 똑같은 수로 나누면 결과는 항상 1입니다.
 - $5^4 \div 5^4 = 5^{4-4} = 5^0 = 1$
- **지수가 음수일 때:** 지수가 마이너스라는 것은 "나는 분모에 살고 있어!"라는 뜻입니다.
 - $3^5 \div 3^7 = 3^{5-7} = 3^{-2} = \frac{1}{3^2}$

3. 지수의 분배: "괄호 안의 모두에게 공평하게!"

괄호 안에 곱해진 덩어리가 있고 그 밖에 지수가 있다면, 그 지수는 안쪽에 있는 모든 문자나 숫자에 '분배'됩니다.

$$(ab)^n = a^n \times b^n$$

예를 들어 $(2 \times 4)^3$ 은 $2^3 \times 4^3$ 이 됩니다. 만약 괄호 안에 이미 지수가 있다면 어떨까요?

$$(a^3b^2)^3 = (a^3)^3 \times (b^2)^3 = a^9b^6$$

이렇게 지수끼리 곱해서 정리해 주면 끝!

이미지 설명: 괄호 밖의 지수 n이 괄호 안의 a와 b 위로 각각 날아가는 화살표 표시

[실수 방지 Note]

⚠ 많은 선배들이 여기서 틀려요!

1. a^0 은 0이 아닙니다! 모든 수의 0제곱은 1이라는 것을 꼭 기억하세요. (단, 밑이 0이 아닐 때)
2. 밑이 다르면 지수법칙을 쓸 수 없어요! $2^3 \div 3^2$ 같은 식은 밑이 다르기 때문에 지수를 뺄 수 없습니다. 그대로 계산해야 해요.
3. 부호 주의! $(-2x)^2$ 은 $(-2)^2 \times x^2 = 4x^2$ 이지만, $-2x^2$ 은 x 만 제공하는 것입니다. 괄호의 유무를 꼭 확인하세요!

[정리용 표]

법칙 종류	공식	설명
나눗셈 법칙	$a^m \div a^n = a^{m-n}$	밑이 같으면 지수끼리 뺀다.
제로 지수	$a^0 = 1$	0이 아닌 모든 수의 0제곱은 1이다.
음수 지수	$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$	마이너스 지수는 역수(분수)를 의미한다.
분배 법칙	$(ab)^n = a^n b^n$	괄호 밖 지수를 안쪽 요소들에 각각 곱한다.

💡 오늘의 핵심 체크

1. $3^8 \div 3^5$ 를 계산하면 지수는 얼마가 될까요? (답: $8 - 5 = 3$, 즉 3^3)
2. $(xy^2)^3$ 을 전개하면 어떻게 될까요? (답: x^3y^6)
3. 7^0 의 값은 무엇일까요? (답: 1)

이 세 가지만 자신 있게 대답할 수 있다면 여러분은 오늘 학습을 완벽히 마친 것입니다! 고생했어요!